

产品解决方案

学习发展发向：售前、市场

目标工作：

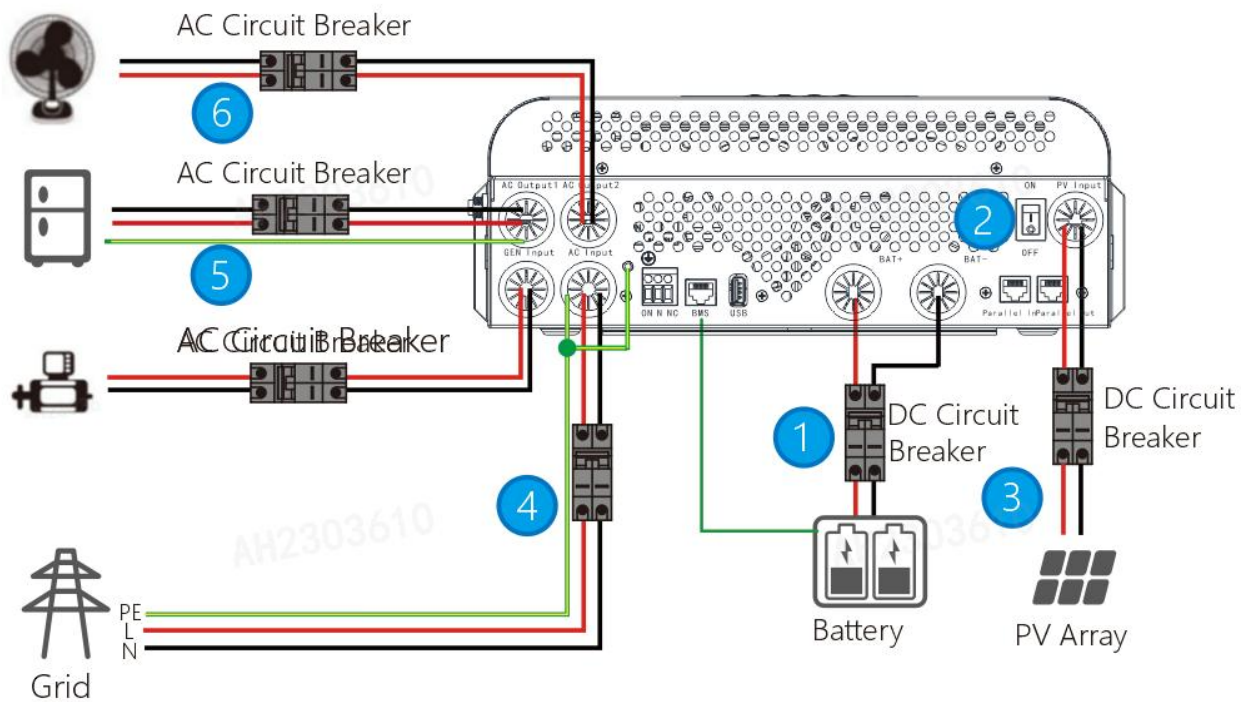
- 视频类脚本撰写（包含产品类视频、安装视频等）
- 官网重做跟进
- 社媒（Linkedin公司页面布置）
- 市场调查
- 产品技术学习

重要使用说明

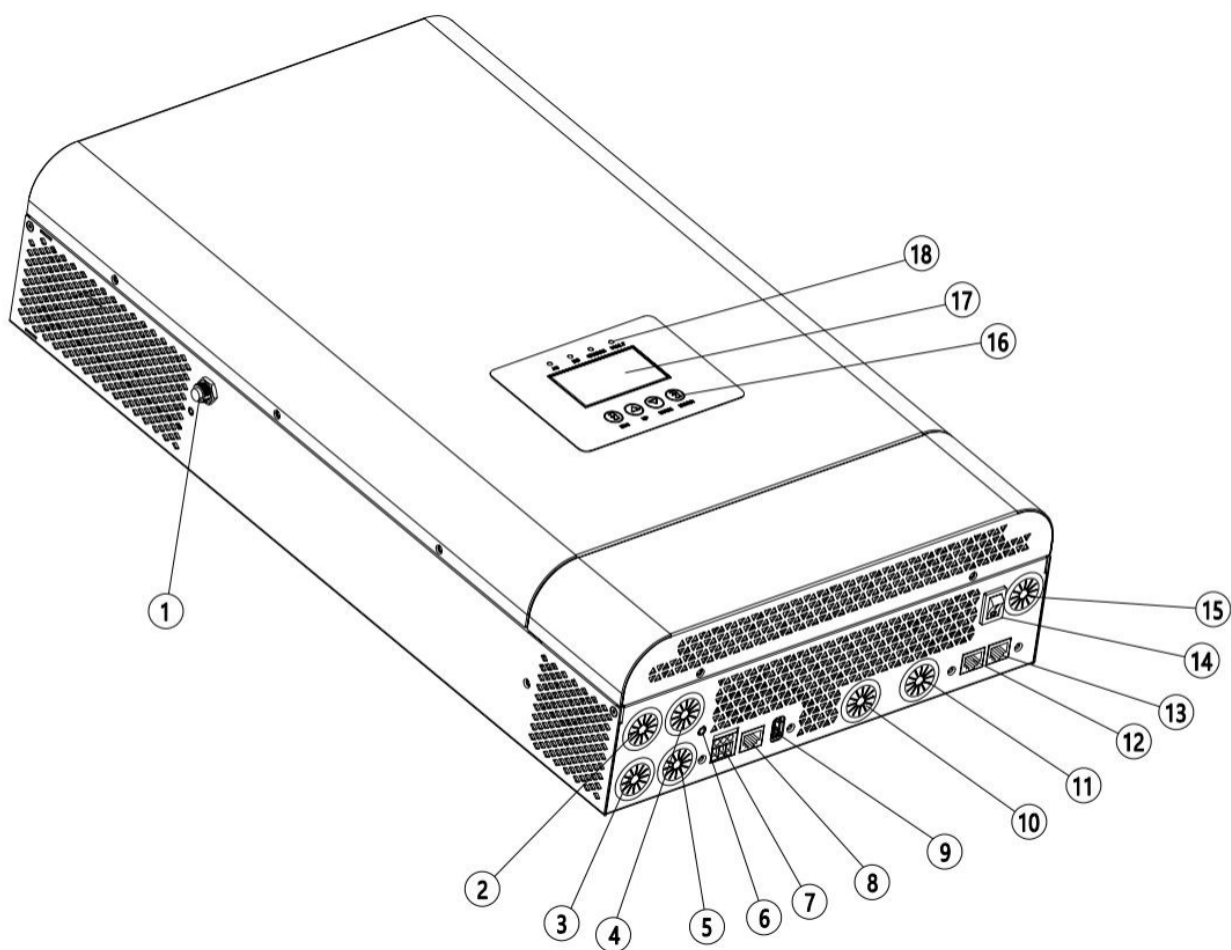
产品特点：

1. **多种充电模式**：支持仅太阳能充电、太阳能优先充电、混合充电三种模式，最大化利用太阳能。
2. **多样化交流输出**：提供市电旁路、逆变输出、混合供电三种交流输出方式，确保不间断供电。
3. **高效充电**：支持最大120A持续长时间充电。
4. **强劲放电**：支持6KW满功率输出，长时间放电不降额。
5. **电池兼容性**：兼容铅酸电池和锂电池。
6. **高输入电流**：支持高达27A的太阳能光伏电流输入。
7. **独立发电机接口**：具备独立柴油发电机接口功能。
8. **便捷升级**：支持U盘升级和在线升级。
9. **智能负载管理**：标配双路智能负载输出。

系统介绍



1.3 产品外观介绍



序号	项目描述	序号	项目描述
①	AC输入过载保护器	⑩	电池正极输入端口
②	AC输出端口1	⑪	电池负极输入端口
③	柴油发电机输入端口	⑫	并机通讯端口（输出端）
④	AC输出端口2	⑬	并机通讯端口（输入端）
⑤	AC输入端口	⑭	ON/OFF船型开关
⑥	接地螺丝孔	⑮	PV输入端口
⑦	干接点端口	⑯	按键
⑧	RJ485通讯端口	⑰	LCD显示屏
⑨	USB通讯端口	⑱	状态指示灯

RJ45 是一种标准的物理连接器接口，常用于以太网网络连接，但在一些应用中也可以用于其他类型的通信，如 RS485。RS485 是一种工业标准的串行通信协议，常用于远距离和噪声环境下的设备间通信。

拓展

RJ45 和 RS485 简介

RJ45 接口

- 用途：主要用于计算机网络连接（以太网）。
- 连接类型：8 针接口，用于连接双绞线电缆。
- 常见应用：路由器、交换机、计算机网络接口。

RS485 通信协议

- 用途：用于远距离、抗干扰能力强的串行通信。
- 连接类型：通常采用差分信号传输，适用于长距离和工业环境。
- 常见应用：工业自动化、楼宇控制系统、数据采集系统。

RJ45 接口用于 RS485 通信

在某些工业和自动化应用中，RJ45 接口被用于 RS485 通信。这种情况下，RJ45 接口只是作为物理连接器，RS485 通信协议仍然通过它进行数据传输。

连接方式

- RJ45 的 8 个针脚可以按照 RS485 的标准连接。
- 通常，RS485 采用差分对的方式进行通信，数据传输对称电压对。

针脚定义示例

下面是一个常见的 RJ45 引脚定义用于 RS485 通信的示例：

- Pin 1: RS485 A (数据+)
- Pin 2: RS485 B (数据-)
- Pin 3: 接地 (GND)
- 其他引脚可能留空或用于电源传输等。

使用 RJ45 进行 RS485 通信的优点

1. **简化布线**：利用标准的 RJ45 接口和以太网电缆，简化了设备间的布线工作。
2. **兼容性好**：许多工业设备和控制器都支持 RJ45 接口，使其在设备间通信中具有广泛的兼容性。
3. **易于维护**：标准化的接口和电缆，使得设备的安装和维护更加方便。

应用示例

工业自动化

- 通过 RS485 协议，使用 RJ45 接口连接 PLC、传感器、执行器等设备，实现数据通信和控制。

楼宇自动化

- 在楼宇管理系统中，通过 RJ45 接口和 RS485 通信，连接空调、照明、安防系统等设备，集中管理和控制。

总结

RJ45 接口用于 RS485 通信的应用主要在于其标准化、简化布线和维护的优点。尽管 RJ45 最初设计用于以太网，但其物理特性和广泛的应用使得它在工业和自动化通信中也得到了广泛使用。通过正确的针脚定义和连接，RJ45 可以成为 RS485 通信的可靠接口选择。

明白了，以下是修正后的表格：

2.2 接线规格和断路器选型

接线和安装方式必须遵守国家和当地的电气规范要求，以下是6000 W-P1逆变器的接线规格和断路器推荐：

连接类型	推荐线材尺寸	最大工作电流	推荐空气开关或断路器型号
AC 输入和输出	5~8mm² / 8~10AWG	40A	2P-40A
PV 输入	5~8mm² / 8~10AWG	27A	2P-30A
蓄电池输入	21~33mm² / 2~4AWG	137A	2P-180A
机壳接地	4~6mm² / 10~12AWG	-	-

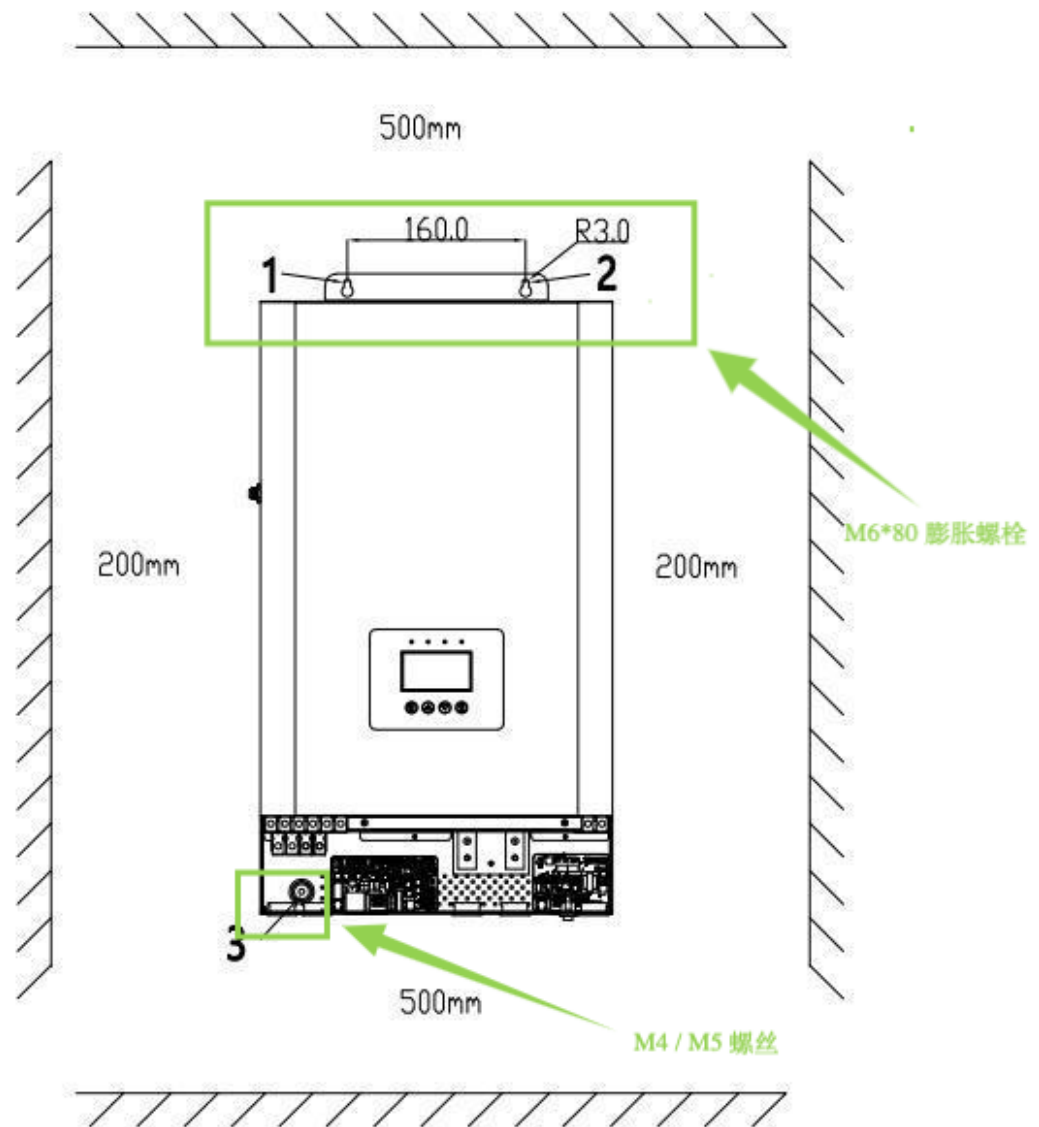
Attention

- 接线线径仅供参考，如果光伏阵列和设备或者设备和蓄电池之间的距离比较远时，使用更粗的线材可以降低压降以提高系统工作效率。
- 上接线线径和断路器仅为基于理论推荐使用，请根据实际情况来选取合适的接线线径和断路器。

逆变器安装步骤与注意事项

安装步骤

1. 墙面固定与安装



2. 接线

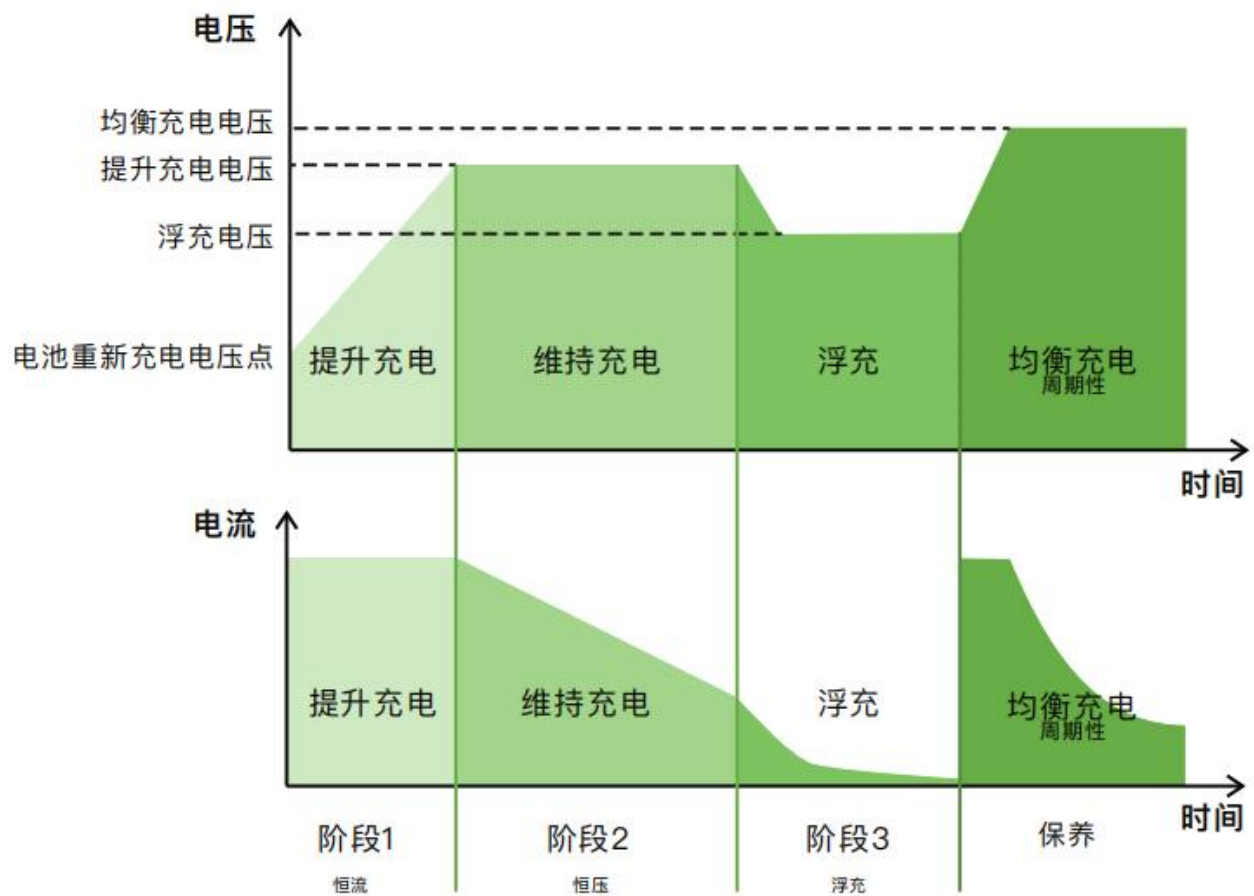
- 连接电池
 - 使用内径5mm的O型端子，通过O型端子将BAT线连接到设备上。O型端子需牢固压紧BAT线，防止接触不良导致过热。
 - 根据标识将BAT+/BAT-电缆分别插入对应接口，BAT+表示电池正极，BAT-表示电池负极。
 - 使用配件中的M5法兰螺母固定，扭矩为20kgf.cm。
- 连接光伏
- 连接AC输入
- 连接AC输出
- 柴油发电机AC输入
- 机壳接地

3. 检查逆变器是否连接准确与牢固

4. 安装端子保护盖

5. 启动逆变器

电池充放电



这张图展示了铅酸电池的充电曲线，包含了几个不同的充电阶段。以下是对各个阶段的详细解释：

1. 提升充电阶段 (阶段1 - 恒流充电)

在这个阶段，电流保持恒定（恒流充电），电池的电压逐渐上升。主要目的是在不超过电池安全电压的情况下，快速恢复电池容量。这一阶段通常称为“提升充电”，用来补充大部分的电量。

2. 维持充电阶段 (阶段2 - 恒压充电)

当电池电压达到提升充电电压时，充电进入维持充电阶段。在这个阶段，电压保持恒定（恒压充电），电流逐渐减小。这一阶段的主要目的是防止过充电，同时确保电池被完全充满。

3. 浮充阶段 (阶段3 - 浮充充电)

在维持充电结束后，充电器会进入浮充阶段。此时电压被降低到浮充电压，电流继续减小到很低的水平。这一阶段的目的是保持电池在充满状态，并补偿电池自放电。

4. 均衡充电（周期性）

均衡充电是对电池进行的周期性维护充电。在浮充阶段中，充电器会定期提高电压进行短时间的恒压充电，以消除电池中因长期使用导致的电压不均衡现象。这一过程可以帮助延长电池的使用寿命。

图中的电压和电流变化

- **电压：**在整个充电过程中，电压从初始值开始逐渐上升，分别经历了提升充电电压、维持充电电压和浮充电压。
- **电流：**充电电流在提升充电阶段保持恒定，然后在维持充电阶段逐渐减小，到浮充阶段时进一步减小到很低的水平。均衡充电时电流会短暂增加。

目的

- **提升充电：**快速恢复电池容量。
- **维持充电：**防止过充电，确保电池完全充满。
- **浮充：**保持电池充满状态，补偿自放电。
- **均衡充电：**消除电池电压不均，延长电池寿命。

1. 超压断开电压

- **含义：**这是电池在充电时，如果电压超过该值，充电器会停止充电以保护电池不被过充。
- **值：**
 - 胶体铅酸：60V
 - 密封铅酸：60V
 - 开口铅酸：60V
 - 自定义：36~60V（可调）

2. 充满后重新充电恢复电压

- **含义：**电池充满后放置一段时间，如果电压降到该值以下，充电器会再次启动充电。
- **值：**

- 胶体铅酸：52V
- 密封铅酸：52V
- 开口铅酸：52V
- 自定义：52V（可调）

3. 提升充电电压

- **含义：**提升充电阶段的电压，这是快速充电阶段的电压设置。
- **值：**
 - 胶体铅酸：56.8V
 - 密封铅酸：58.4V
 - 开口铅酸：58.4V
 - 自定义：36~60V（可调）

4. 浮充电压

- **含义：**浮充阶段的电压，这是在电池充满后的维护电压。
- **值：**
 - 胶体铅酸：55.2V
 - 密封铅酸：57.6V
 - 开口铅酸：55.2V
 - 自定义：36~60V（可调）

5. 均衡充电电压

- **含义：**均衡充电阶段的电压，用于平衡电池单元间的电压差异。
- **值：**
 - 胶体铅酸：56.8V
 - 密封铅酸：55.2V
 - 开口铅酸：59.2V
 - 自定义：36~60V（可调）

6. 欠压报警电压

- **含义：**电池电压低于该值时，系统会发出欠压报警。
- **值：**

- 胶体铅酸：44V
- 密封铅酸：44V
- 开口铅酸：44V
- 自定义：36~60V（可调）

7. 欠压报警恢复电压

- **含义：** 电池电压恢复到该值以上时，欠压报警解除。
- **值：**
 - 胶体铅酸：欠压报警电压+0.8V
 - 密封铅酸：欠压报警电压+0.8V
 - 开口铅酸：欠压报警电压+0.8V

8. 低压断开电压

- **含义：** 电池电压低于该值时，系统会断开电池以保护电池避免深度放电。
- **值：**
 - 胶体铅酸：42V
 - 密封铅酸：42V
 - 开口铅酸：42V
 - 自定义：36~60V（可调）

9. 低压断开恢复电压

- **含义：** 电池电压恢复到该值以上时，系统会重新连接电池。
- **值：**
 - 胶体铅酸：52V
 - 密封铅酸：52V
 - 开口铅酸：52V
 - 自定义：52V（可调）

铅酸电池的种类及特点

铅酸电池是一种常见的充电电池，广泛应用于不同领域。根据不同的设计和用途，铅酸电池可以分为以下几种类型：

1. 胶体铅酸电池 (GEL)

- **特点：**电解液呈胶状，不易泄漏，安全性高，免维护，寿命长。
- **优点：**抗震性能好，深循环能力强，低温性能好。
- **缺点：**价格较高，能量密度较低。

2. 密封铅酸电池 (SLD)

- **特点：**完全密封，无需添加电解液，安全性较高，免维护。
- **优点：**易于安装和维护，价格相对较低。
- **缺点：**寿命较短，深循环性能较差。

3. 开口铅酸电池 (FLD)

- **特点：**电解液需要定期补充，维护较多，开口设计。
- **优点：**价格低廉，性能稳定。
- **缺点：**维护工作量大，安全性相对较低。

铅酸电池的优缺点对比（完整版）

类型	优点	缺点
普通铅酸电池 (Flooded Lead Acid - FLA)	价格低廉，性能稳定	维护工作量大，安全性相对较低
胶体铅酸电池 (Gel Cell)	抗震性能好，深循环能力强，低温性能好，寿命长，安全性高	价格较高，能量密度较低
吸附式玻璃纤维隔板铅酸电池 (AGM)	内阻小，输出功率高，寿命长，抗震性能好	价格较高，能量密度较低
密封铅酸电池 (Sealed Lead Acid - SLA)	易于安装和维护，价格相对较低，免维护	寿命较短，深循环性能较差
富液铅酸电池 (Flooded Lead Acid - FLA)	性能稳定，成本低	需要定期补充电解液，维护工作量大，存在泄漏风险

出名的铅酸电池厂家（按种类和一二三线分）

普通铅酸电池 (FLA)

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
一线	Exide	Exide Classic	1.5 - 2.0
一线	Trojan	Trojan T-105	1.6 - 2.1
一线	Energysys	PowerSafe	1.8 - 2.2

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
二线	VARTA	VARTA Black Dynamic	1.2 - 1.6
二线	Yuasa	Yuasa 12N5-3B	1.3 - 1.7
二线	CSB Battery	GP 1272	1.5 - 1.9
三线	Leoch Battery	Leoch DJW Series	1.0 - 1.4
三线	Vision Battery	Vision CP Series	1.1 - 1.5
三线	Ritar Power	RA Series	1.0 - 1.5

胶体铅酸电池 (GEL)

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
一线	Exide	Exide Gel Battery	2.5 - 3.5
一线	Trojan	Trojan Deep Cycle	2.0 - 3.0
一线	Energysys	Odyssey Battery	3.0 - 4.0
二线	VARTA	VARTA Gel Battery	2.0 - 2.5
二线	Yuasa	Yuasa Gel Series	1.8 - 2.3
二线	CSB Battery	HRL Gel Battery	2.2 - 2.8
三线	Leoch Battery	Leoch Gel Battery	1.5 - 2.0
三线	Vision Battery	Vision Gel Battery	1.6 - 2.1
三线	Ritar Power	Ritar Gel Battery	1.4 - 1.9

吸附式玻璃纤维隔板铅酸电池 (AGM)

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
一线	Energysys	Odyssey AGM Battery	3.0 - 4.0
一线	Exide	Exide AGM Battery	2.5 - 3.5
一线	Trojan	Trojan AGM Battery	2.0 - 3.0
二线	VARTA	VARTA AGM Battery	2.0 - 2.5
二线	Yuasa	Yuasa NP Series	1.8 - 2.3
二线	CSB Battery	HRL AGM Battery	2.2 - 2.8
三线	Leoch Battery	Leoch AGM Battery	1.5 - 2.0
三线	Vision Battery	Vision AGM Battery	1.6 - 2.1
三线	Ritar Power	Ritar AGM Battery	1.4 - 1.9

密封铅酸电池 (SLA)

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
一线	Energysys	Powersafe SLA	2.0 - 2.5
一线	Exide	Exide SLA Battery	2.2 - 2.8
一线	Yuasa	Yuasa NP Series	2.0 - 2.5
二线	VARTA	VARTA SLA Battery	1.8 - 2.2
二线	CSB Battery	CSB SLA Battery	1.9 - 2.4
二线	Leoch Battery	Leoch SLA Battery	1.7 - 2.1
三线	Vision Battery	Vision SLA Battery	1.5 - 2.0
三线	Ritar Power	Ritar SLA Battery	1.6 - 2.1
三线	Universal Power	UB SLA Battery	1.4 - 1.9

富液铅酸电池 (FLA)

等级	厂家名称	代表产品	价格范围（元/Wh）
一线	Exide	Exide Flooded	1.5 - 2.0
一线	Trojan	Trojan Flooded	1.6 - 2.1
一线	Energysys	Energysys Flooded	1.8 - 2.2
二线	VARTA	VARTA Flooded	1.2 - 1.6
二线	Yuasa	Yuasa Flooded	1.3 - 1.7
二线	CSB Battery	CSB Flooded	1.5 - 1.9
三线	Leoch Battery	Leoch Flooded	1.0 - 1.4
三线	Vision Battery	Vision Flooded	1.1 - 1.5
三线	Ritar Power	Ritar Flooded	1.0 - 1.5

铅酸电池的应用场景

应用场景	适用类型	具体说明
汽车启动电池	普通铅酸电池（FLA）、AGM	提供汽车启动所需的大电流，价格较低，免维护
UPS不间断电源	AGM、胶体铅酸电池（GEL）	需要可靠性高、免维护的电池，确保设备的稳定运行
太阳能储能系统	胶体铅酸电池（GEL）	需要深循环能力强的电池，使用寿命长
电动轮椅、电动自行车	胶体铅酸电池（GEL）	需要抗震动性能好，深循环能力强的电池
通信基站	AGM、胶体铅酸电池（GEL）	需要可靠性高、维护少的电池，确保通信不中断
工业设备	普通铅酸电池（FLA）	价格较低，性能稳定，但需要定期维护

应用场景	适用类型	具体说明
医疗设备	AGM、密封铅酸电池 (SLA)	需要高可靠性和免维护的电池，确保设备稳定运行
高性能车辆	AGM	需要高输出功率和抗震动性能好的电池

为逆变器选择合适的电池时，需要考虑多个参数和技术要求，以确保系统的兼容性和高效运行。以下是一些关键因素：

1. 电池容量 (Ah)

- **定义：** 电池容量表示电池能够储存的电量，通常以安时 (Ah) 或千瓦时 (kWh) 表示。
- **重要性：** 容量决定了电池能够供电的时间长度。逆变器的输出功率与电池容量需匹配，以满足预期的用电需求。

2. 电压 (V)

- **定义：** 电池的标称电压是其运行时的电压值。
- **重要性：** 电池电压必须与逆变器的输入电压要求相匹配，常见的系统电压有12V、24V、48V等。如果电压不匹配，系统可能无法正常工作。

3. 放电深度 (DOD)

- **定义：** 放电深度表示电池已放电的容量与总容量的百分比。
- **重要性：** 选择放电深度较高的电池可以更有效地利用电池的储能，但过度放电会缩短电池寿命。常见放电深度有50%、80%等。

4. 循环寿命

- **定义：** 循环寿命指电池在规定的放电深度下能够进行的充放电循环次数。
- **重要性：** 循环寿命越长，电池的使用寿命越长。在高频使用环境下，选择高循环寿命的电池尤为重要。

5. 充电速率

- **定义：** 充电速率表示电池能够接受的最大充电电流，通常以C-rate表示。
- **重要性：** 充电速率影响充电时间和电池寿命。逆变器和电池的充电速率需匹配，以确保高效充电。

6. 放电速率

- **定义：**放电速率表示电池能够输出的最大放电电流，通常以C-rate表示。
- **重要性：**放电速率需满足逆变器在最大负载下的电流需求，避免过载情况发生。

7. 工作温度范围

- **定义：**电池和逆变器的最佳工作温度范围。
- **重要性：**在极端温度下，电池性能和寿命会受到影响。选择适合环境温度的电池至关重要。

8. 内阻

- **定义：**内阻表示电池内部的电阻，影响电池的输出电压和效率。
- **重要性：**低内阻的电池能够提供更高的效率 and 更稳定的电压输出，适合高负载应用。

9. 安全特性

- **定义：**电池的防护措施，如过充、过放、过热保护。
- **重要性：**确保电池的安全性，防止意外事故的发生。

10. 兼容性

- **定义：**电池与逆变器的物理和电气兼容性。
- **重要性：**确保电池和逆变器的接口、电气参数等方面完全兼容。

关键参数对比表

参数	定义	重要性
电池容量 (Ah/kWh)	电池储存的电量	决定电池能够供电的时间长度，与逆变器的输出功率匹配
电压 (V)	电池的标称电压	电压需与逆变器的输入电压匹配
放电深度 (DOD)	电池已放电的容量与总容量的百分比	高放电深度电池更有效利用储能，但可能缩短寿命
循环寿命	规定放电深度下的充放电循环次数	高循环寿命电池使用寿命长
充电速率	电池接受的最大充电电流 (C-rate)	影响充电时间和电池寿命，需与逆变器充电速率匹配

参数	定义	重要性
放电速率	电池输出的最大放电电流（C-rate）	需满足逆变器最大负载下的电流需求
工作温度范围	最佳工作温度范围	影响电池性能和寿命，选择适合环境温度的电池
内阻	电池内部电阻	低内阻电池提供更高效率和稳定电压输出
安全特性	过充、过放、过热保护等防护措施	确保电池安全性，防止意外事故
兼容性	电池与逆变器的物理和电气兼容性	确保接口、电气参数等方面完全兼容

选择电池的步骤

1. **确定负载需求：** 计算所有需要供电的设备的总功率和使用时间。
2. **选择电池容量：** 根据负载需求选择合适的电池容量，确保电池能够满足用电时间。
3. **匹配电压：** 确保电池的电压与逆变器的输入电压匹配。
4. **考虑放电深度：** 根据电池的使用频率和使用情况，选择适当放电深度的电池。
5. **检查循环寿命：** 选择循环寿命较长的电池，特别是在频繁使用的情况下。
6. **评估充电/放电速率：** 确保电池的充放电速率符合系统需求。
7. **确认工作温度范围：** 选择适合安装环境的电池，避免极端温度影响性能。
8. **考虑内阻：** 选择内阻较低的电池，提高系统效率。
9. **注重安全特性：** 选择具有良好防护措施的电池，确保系统安全。
10. **确保兼容性：** 检查电池与逆变器在物理和电气方面的兼容性，确保无障碍安装和运行。

场景1: 当客户提供一款电池并询问其是否匹配您的逆变器时，可以按照以下步骤进行评估和判断：

1. 获取电池的详细技术规格

首先，向客户索取该电池的详细技术规格，包括但不限于以下信息：

- 标称电压和电压范围
- 容量（Ah或kWh）
- 最大放电电流
- 最大充电电流
- 放电深度（DOD）
- 循环寿命
- 内阻

- 工作温度范围
- 安全特性（过充、过放、过热保护等）

2. 与逆变器规格进行对比

将电池的规格与您的逆变器的规格进行逐项对比，重点检查以下关键参数：

电压匹配

- **逆变器输入电压范围 vs. 电池标称电压和电压范围**
确保电池的标称电压和工作电压范围在逆变器的输入电压范围内。

电流匹配

- **逆变器输入电流 vs. 电池最大放电电流**
电池的最大放电电流应能够满足逆变器在最大负载下的电流需求。
- **逆变器充电电流 vs. 电池最大充电电流**
如果逆变器具有充电功能，电池的最大充电电流应与逆变器的充电电流相匹配。

容量匹配

- **电池容量 vs. 逆变器预期负载**
电池的容量应能够满足预期的用电需求，确保供电时间和功率。

放电深度和循环寿命

- **放电深度（DOD）和循环寿命**
电池的放电深度和循环寿命应符合应用场景的需求，确保长期可靠性。

工作温度范围

- **工作温度范围**
电池的工作温度范围应与逆变器的工作环境相匹配，避免在极端温度下性能下降或损坏。

内阻和效率

- **内阻**
低内阻的电池能提高系统效率，减少能量损失。

安全特性

- **安全特性**
电池应具有过充、过放、过热保护等功能，确保系统运行安全。

3. 实地测试和验证

在基本参数匹配的基础上，进行实际测试和验证以确保兼容性和性能。

小规模测试

- **连接测试**：将电池连接到逆变器上，进行小规模测试，观察系统的启动和运行情况。
- **性能监测**：监测系统的电压、电流、温度等参数，确保在各种负载情况下正常运行。

安全测试

- **负载测试**：在不同负载条件下测试电池和逆变器的表现，确保系统在高负载下稳定运行。
- **环境测试**：在不同温度条件下进行测试，确保电池和逆变器在极端环境下安全可靠。

寿命测试

- **循环测试**：进行充放电循环测试，验证电池的循环寿命和实际性能。

4. 获取检测证明和认证

为了保证电池与逆变器的匹配性和安全性，建议获取第三方检测机构的检测证明和认证。

第三方检测

- **检测项目**：包括电压匹配、电流匹配、放电深度、循环寿命、内阻、工作温度范围、安全特性等。
- **检测报告**：获取检测机构出具的详细检测报告，证明电池符合要求。

安全认证

- **认证标准：**确保电池符合国际或行业标准，如UL、CE、RoHS等。
- **认证文件：**获取相关认证文件，确保电池在安全和环保方面符合标准。

参数匹配和验证对照表

参数	逆变器规格	电池规格	匹配情况	备注
输入电压范围	例如：42V - 58V	例如：48V（工作电压范围：42V - 58V）	✓	
输入电流	例如：最大100A	例如：最大放电电流：120A	✓	
最大功率输出	例如：5kW	例如：电池容量：10kWh	✓	
充电电流	例如：最大充电电流：50A	例如：最大充电电流：60A	✓	
放电深度 (DOD)	例如：80%	例如：80%	✓	
循环寿命	例如：2000次	例如：3000次	✓	
内阻	低内阻	低内阻	✓	
工作温度范围	例如：-10°C - 50°C	例如：-10°C - 50°C	✓	
安全特性	过充、过放、过热保护等	过充、过放、过热保护等	✓	
第三方检测	必须	必须	✓	获取检测报告
安全认证	符合标准	符合标准	✓	获取认证文件